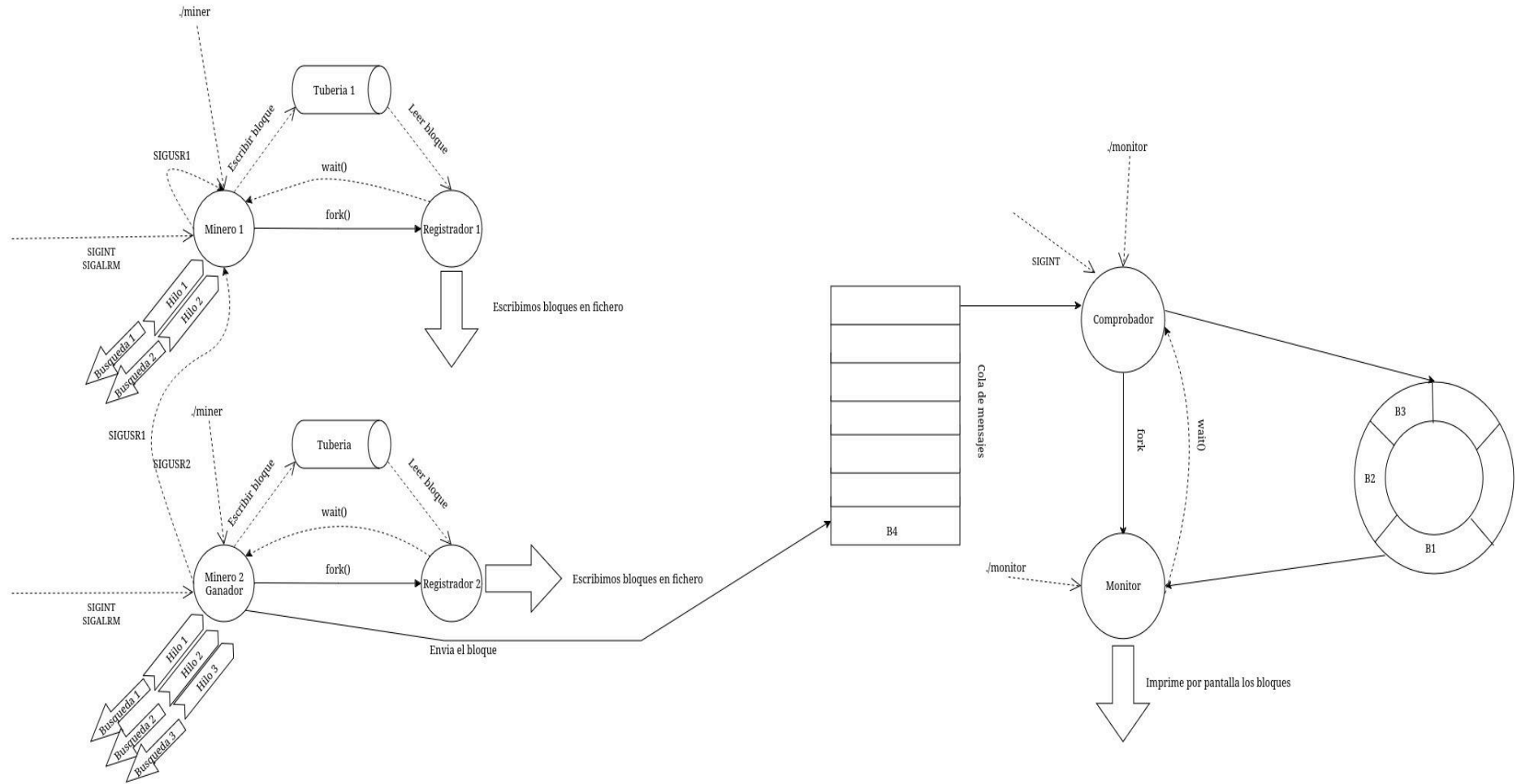


SOPER 2023/2024

Proyecto

Antonio Morono,
Manuel Fernández López,

Apartado a)



Apartado b)

Nuestro sistema está compuesto por los siguientes archivos:

block.c: Contiene las funciones utilizadas para trabajar con la cola de bloques de memoria

block.h: Contiene la cabecera de las funciones de block.c y también la descripción de las distintas estructuras utilizadas en nuestro código.

miner.c: Contiene toda la funcionalidad relacionada con los procesos Minero y Registrador.

monitor.c: Contiene toda la funcionalidad relacionada con los procesos Monitor y Comprobador.

pow.c y pow.h: Contienen la información relacionada con la función POW que tienen que realizar los mineros.

types.h: Contiene la descripción de los tipos Bool y Status.

Makefile: Makefile utilizado para probar que el ejercicio no tiene errores de compilación.

Los archivos más importantes son miner.c y monitor.c, por lo que vamos a explicarlos más profundamente a continuación.

El código referente a la ejecución de los distintos procesos se reparte principalmente entre dos archivos, monitor.c, que contiene el código relacionado con los procesos Comprobador y Monitor, y miner.c, que contiene el código relacionado con los procesos Minero y Registrador.

Los procesos Minero y Registrador pertenecen al mismo ejecutable, el cual usando un fork distingue entre los dos procesos, siendo Minero el padre y Registrador el hijo. Comenzando con el proceso Minero, los bloques se minan de manera similar a como se hacía en la primera práctica. Sin embargo, hacemos una distinción entre el primer minero y los demás, siendo el primero el que inicializa la memoria y envía SIGUSR1 a los demás mineros cuando esté todo listo para que empiecen a buscar la solución. Cuando un proceso encuentra la solución, envía SIGUSR2 a los demás mineros para que voten si la solución es correcta o no, y después envía el bloque al proceso Registrador a través de una tubería.

El proceso Registrador comprueba si el bloque enviado contiene la solución correcta e imprime el resultado en un fichero con el id del proceso ganador.

Los procesos Minero acaban al recibir SIGALRM o SIGINT, y los procesos Registrador acaban cuando comprueban que la tubería está cerrada.

En block.c podemos encontrar la estructura "Bloque", la cual fue creada para facilitar la tarea de minado, ya que contiene los atributos "objetivo", que se refiere al objetivo que buscamos con el pow_hash, "solución", que es la solución obtenida y "correcto" si el resultado es correcto o no (1 correcto, 0 incorrecto). Si correcto toma el valor -1 es porque los procesos Minero han finalizado, y por tanto se envía este bloque para finalizar los procesos Monitor y Comprobador.

Los procesos Monitor y Comprobador, al igual que Minero y Registrador, pertenecen al mismo ejecutable, el cual usando un fork distingue entre los dos procesos, siendo Comprobador el padre y Monitor el hijo. Comprobador recibe los bloques de Minero a través de una cola de mensajes, comprobando que la solución obtenida es correcta. Para compartir los resultados de Comprobador a Monitor se usa memoria compartida a través de una implementación de colas que hemos elaborado y el uso de semáforos estilo productor-consumidor para asegurar que ambos procesos accedan correctamente a la cola y el programa se ejecute correctamente.

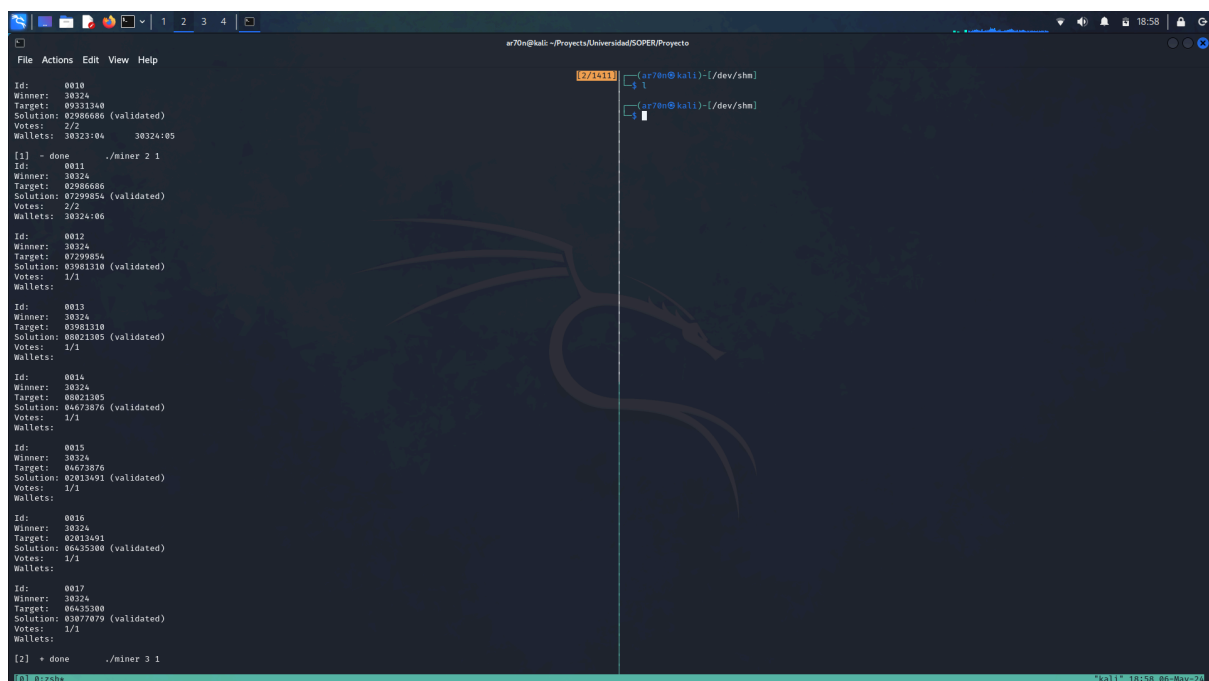
Tuvimos ciertos problemas en miner.c a la hora de ejecutar con los semáforos, ya que a veces se quedaba atascado en algún wait. Pudimos solucionarlo debuggeando con printf's.

Sin embargo, nuestro mayor problema fue que a la hora de ejecutar el programa a veces nos cerraba la sesión. Pensábamos que era un problema de nuestro control de las señales, ya que ocurrió después de agregar el control de SIGALRM y SIGINT. Logramos encontrar el error, que se encontraba en los envíos de las señales SIGUSR, ya que a veces las enviaba a otros procesos que no tienen relación con nuestro programa, lo que hacía que cerrara sesión

Apartado c)

Para las pruebas de ejecución hemos usado las del enunciado para replicar distintos casos de entrada y salida tanto de mineros como del monitor:

En esta prueba se ejecuta el sistema con dos mineros casi simultáneos y un monitor para comprobar si está bien gestionada la apertura de la memoria y recursos:



```
File Actions Edit View Help
a70n@kali: ~/Proyectos/Universidad/SOPER/Proyecto

Id: 0010
Winner: 30324
Target: 09331340
Solution: 02986686 (validated)
Votes: 2/2
Wallets: 30323:04 30324:05

[1] ~ done ./miner 2 1
Id: 0011
Winner: 30324
Target: 02986686
Solution: 07299854 (validated)
Votes: 2/2
Wallets: 30324:06

Id: 0012
Winner: 30324
Target: 07299854
Solution: 03981310 (validated)
Votes: 1/1
Wallets:

Id: 0013
Winner: 30324
Target: 03981310
Solution: 00021305 (validated)
Votes: 1/1
Wallets:

Id: 0014
Winner: 30324
Target: 00021305
Solution: 04673876 (validated)
Votes: 1/1
Wallets:

Id: 0015
Winner: 30324
Target: 04673876
Solution: 02013491 (validated)
Votes: 1/1
Wallets:

Id: 0016
Winner: 30324
Target: 02013491
Solution: 06435380 (validated)
Votes: 1/1
Wallets:

Id: 0017
Winner: 30324
Target: 06435380
Solution: 03077079 (validated)
Votes: 1/1
Wallets:

[2] ~ done ./miner 3 1

"kali" 18:58 06-May-24
```

En este ejemplo se arranca un minero y el monitor, y un segundo m´as tarde se arranca otro minero, que se une al sistema:

```
File Actions Edit View Help
Winner: 32427
Target: 08981310
Solution: 08021305 (validated)
Votes: 1/1
Wallets: 32427:09

Id: 0010
Winner: 32427
Target: 08021305
Solution: 04673876 (validated)
Votes: 1/1
Wallets: 32427:10

Id: 0011
Winner: 32427
Target: 04673876
Solution: 02013491 (validated)
Votes: 2/2
Wallets: 32427:11 32429:00

Id: 0012
Winner: 32429
Target: 02013491
Solution: 00910531 (rejected)
Votes: 0/2
Wallets: 32427:11 32429:00

Id: 0013
Winner: 32429
Target: 00910531
Solution: 05970796 (validated)
Votes: 2/2
Wallets: 32427:11 32429:01

Id: 0014
Winner: 32429
Target: 05970796
Solution: 00937352 (validated)
Votes: 2/2
Wallets: 32427:11 32429:02

Id: 0015
Winner: 32429
Target: 00937352
Solution: 01835314 (validated)
Votes: 2/2
Wallets: 32427:11 32429:03

[1] - done ./miner 2 1
Id: 0016
Winner: 32429
Target: 01835314
Solution: 09311340 (validated)
Votes: 2/2
Wallets: 32429:04

[2] + done ./monitor
(ar70n@kali):~/Projects/Universidad/SOPER/Proyecto
$
```

En este ejemplo, se ejecuta primero el monitor, luego se lanza el sistema con dos mineros casi simult´aneos, se cierra uno de ellos, y se a˜ade otro m´as:

```
File Actions Edit View Help
Id: 0023
Winner: 34687
Target: 09311340
Solution: 02986686 (validated)
Votes: 1/1
Wallets:

Id: 0024
Winner: 34687
Target: 02986686
Solution: 07299854 (validated)
Votes: 1/1
Wallets:

Id: 0025
Winner: 34687
Target: 07299854
Solution: 03981310 (validated)
Votes: 1/1
Wallets:

Id: 0026
Winner: 34687
Target: 08021305
Solution: 08021305 (validated)
Votes: 1/1
Wallets:

Id: 0027
Winner: 34687
Target: 08021305
Solution: 04673876 (validated)
Votes: 1/1
Wallets:

Id: 0028
Winner: 34687
Target: 04673876
Solution: 02013491 (validated)
Votes: 1/1
Wallets:

Id: 0029
Winner: 34687
Target: 02013491
Solution: 06435300 (validated)
Votes: 1/1
Wallets:

Id: 0030
Winner: 34687
Target: 06435300
Solution: 03077079 (validated)
Votes: 1/1
Wallets:

(ar70n@kali):~/Projects/Universidad/SOPER/Proyecto
$
```

intermedios:

```

File Actions Edit View Help
Id: 0014
Winner: 35933
Target: 03077079
Solution: 05218179 (validated)
Votes: 1/1
Wallets: 35933:14

Id: 0015
Winner: 35933
Target: 03210179
Solution: 00767429 (validated)
Votes: 1/1
Wallets: 35933:15

Id: 0016
Winner: 35933
Target: 00767429
Solution: 07952220 (validated)
Votes: 1/1
Wallets: 35933:16

Id: 0017
Winner: 35933
Target: 07952220
Solution: 02000011 (validated)
Votes: 1/1
Wallets: 35933:17

^C

[~](ar70n@kali)~/Projects/Universidad/SOPER/Proyecto
[~]$ ./monitor
Id: 0018
Winner: 35933
Target: 02000011
Solution: 00327418 (validated)
Votes: 1/1
Wallets: 35933:18

Id: 0022
Winner: 35933
Target: 03440753
Solution: 07216332 (validated)
Votes: 1/1
Wallets: 35933:22

Id: 0023
Winner: 35933
Target: 07216332
Solution: 08019049 (validated)
Votes: 1/1
Wallets: 35933:23

Id: 0024
Winner: 35933
Target: 08019049
Solution: 03117928 (validated)
Votes: 1/1
Wallets: 35933:24

[0] 0:[tmux]*

```